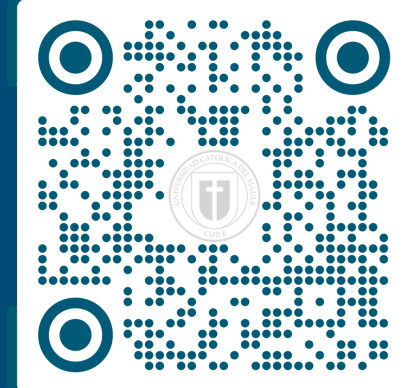




Introducción

La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia a nivel mundial y constituye uno de los mayores desafíos de salud pública asociados al envejecimiento poblacional. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 57 millones de personas viven con demencia en el mundo y la enfermedad de Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de los casos. Además, la demencia es actualmente la séptima causa de muerte a nivel global y una de las principales causas de discapacidad y dependencia en personas mayores [OMS, 2025].

A pesar de los avances terapéuticos recientes, no existe una cura para la enfermedad de Alzheimer; los tratamientos actualmente disponibles tienen una capacidad limitada para modificar la progresión de la enfermedad y pueden asociarse a eventos adversos [Organisation for Economic Co-operation and Development, 2025].

En Chile, el acelerado proceso de envejecimiento demográfico, caracterizado por un aumento sostenido de la población adulta mayor y una disminución de la población joven, plantea la necesidad de monitorear la evolución de la mortalidad por esta enfermedad, identificar diferencias territoriales y generar evidencia que contribuya a la planificación de políticas públicas orientadas a la prevención, atención y cuidado de las personas afectadas [INE, 2026].

Pregunta de Investigación y Objetivos

Pregunta de Investigación

- ¿La mortalidad por enfermedad de Alzheimer en Chile presenta una tendencia creciente durante el período 1992–2023 y existen desigualdades regionales en la mortalidad durante el período 2002–2023?

Objetivo General

- Analizar la evolución temporal de la mortalidad por enfermedad de Alzheimer en Chile entre 1992 y 2023 e identificar diferencias según sexo, edad y región.

Objetivos Específicos

- Describir la evolución temporal de la mortalidad por enfermedad de Alzheimer en Chile durante el período de estudio.
- Evaluar la tendencia de la mortalidad por enfermedad de Alzheimer a lo largo del tiempo.
- Comparar la mortalidad por enfermedad de Alzheimer según sexo y grupo etario.
- Analizar las diferencias regionales en la mortalidad por enfermedad de Alzheimer durante el período 2002–2023.

Bases de Datos

Los datos de mortalidad fueron obtenidos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS-MINSAL). Las tasas nacionales se calcularon utilizando como denominadores las estimaciones y proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas [INE, 2026]. Aunque los registros de mortalidad estuvieron disponibles desde 1990, las tasas se estimaron para el período 1992–2023 debido a la disponibilidad de información poblacional desde 1992. Se excluyeron los años 2024–2026 debido a que corresponden a bases de datos provisorias (no cerradas) que continúan en constante modificación y auditoría.

Clasificación	Código CIE	Descripción	n (%)
CIE-9	331.0	Enfermedad de Alzheimer	874 (2,3)
CIE-10	G30.0	Enfermedad de Alzheimer de inicio temprano	97 (0,3)
CIE-10	G30.1	Enfermedad de Alzheimer de inicio tardío	826 (2,2)
CIE-10	G30.8	Otras enfermedades de Alzheimer	11 (<0,1)
CIE-10	G30.9	Enfermedad de Alzheimer no especificada	36.499 (95,3)
Total			38.307 (100)

Tabla 1. Frecuencia absoluta y porcentual de defunciones registradas por enfermedad de Alzheimer según códigos de clasificación internacional de enfermedades para mayores de 60 años.

La unidad de análisis correspondió a las defunciones por enfermedad de Alzheimer en personas de 60 años y más, el estudio se restringió a ese rango etario considerando que la enfermedad de Alzheimer afecta predominantemente a población adulta mayor y con el fin de mantener la comparabilidad con estudios epidemiológicos previos sobre mortalidad por esta causa [DEIS, 2026, INE, 2026, Martins-Melo et al., 2023, OMS, 2025].

Metodología

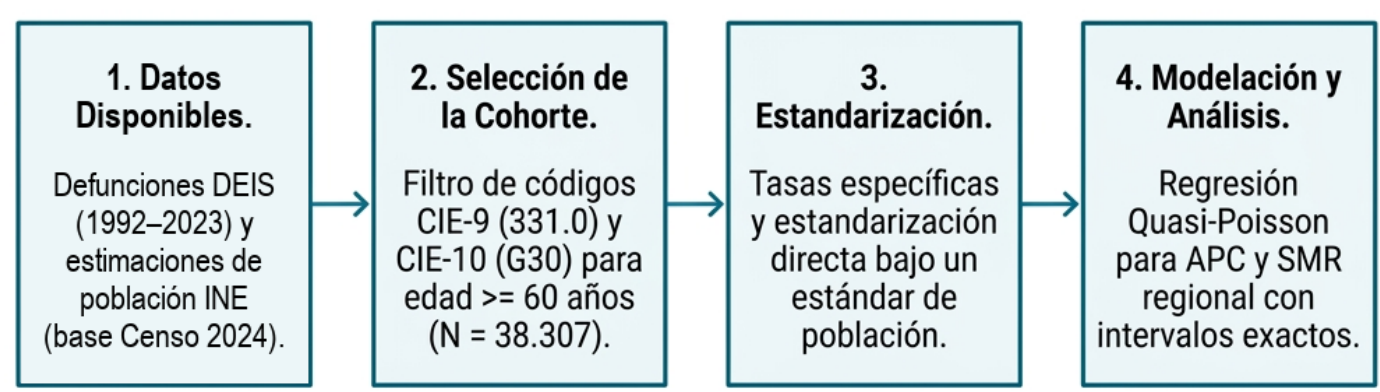


Figura 1. Flujograma del diseño metodológico, selección de cohorte y modelamiento estadístico de la mortalidad por enfermedad de Alzheimer.

Para el modelamiento de la tendencia temporal se ajustó una regresión Quasi-Poisson (para controlar la sobredispersión de los conteos): $\log(E[D_t]) = \beta_0 + \beta_1 t + \log(P_t)$, donde $\log(P_t)$ es el offset poblacional.

Resultados Nacionales, por Sexo y Edad

Tendencia y Tasas Nacionales

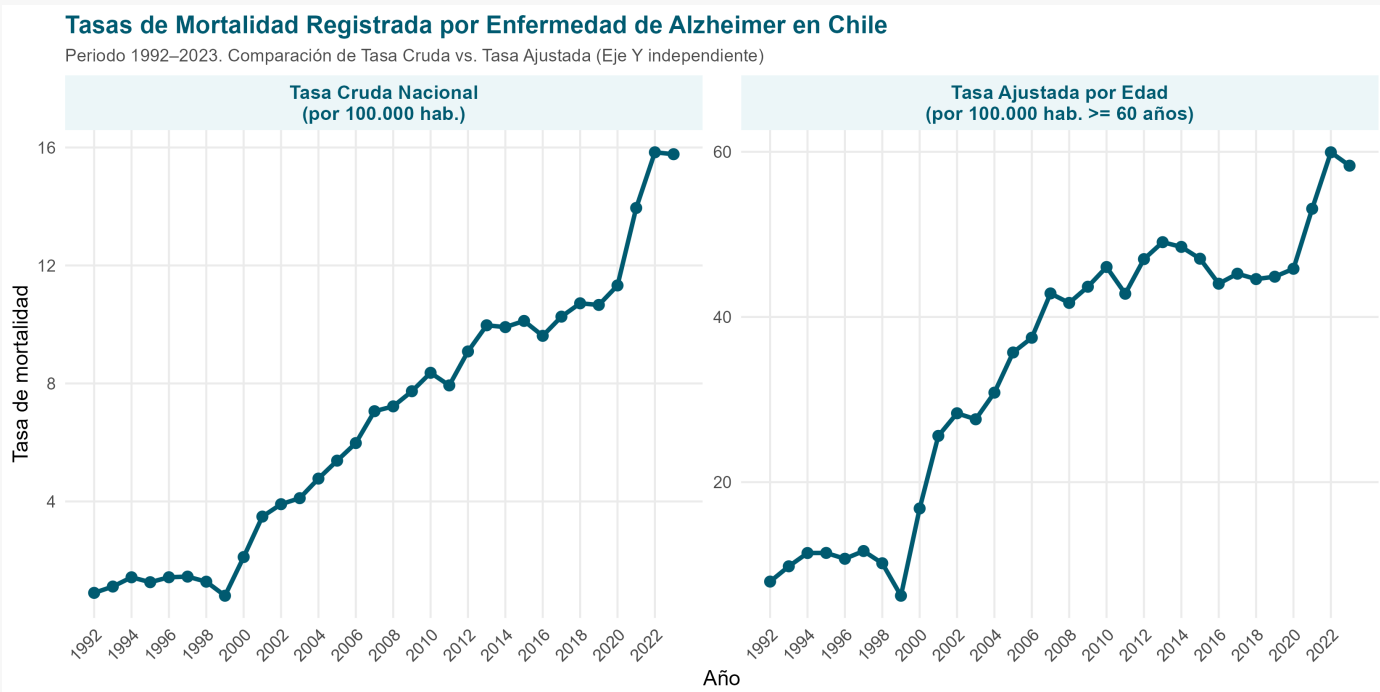


Figura 2. Tasas cruda y ajustada de mortalidad nacional por enfermedad de Alzheimer para el período 1992–2023.

- Tasa cruda nacional ($Tasa_t = \frac{D_t}{P_t} \cdot 100.000$) aumentó de 0,90 a 15,77 por 100.000 habitantes (alza de 17,5 veces).
- Tasa ajustada por edad ($TA_t = \sum_g w_g Tasa_{t,g}$) aumentó de 8,01 a 59,04 por 100.000 habitantes ≥ 60 años (alza de 7,4 veces), aislando el efecto del envejecimiento poblacional.

Análisis por Sexo y Cohortes de Edad

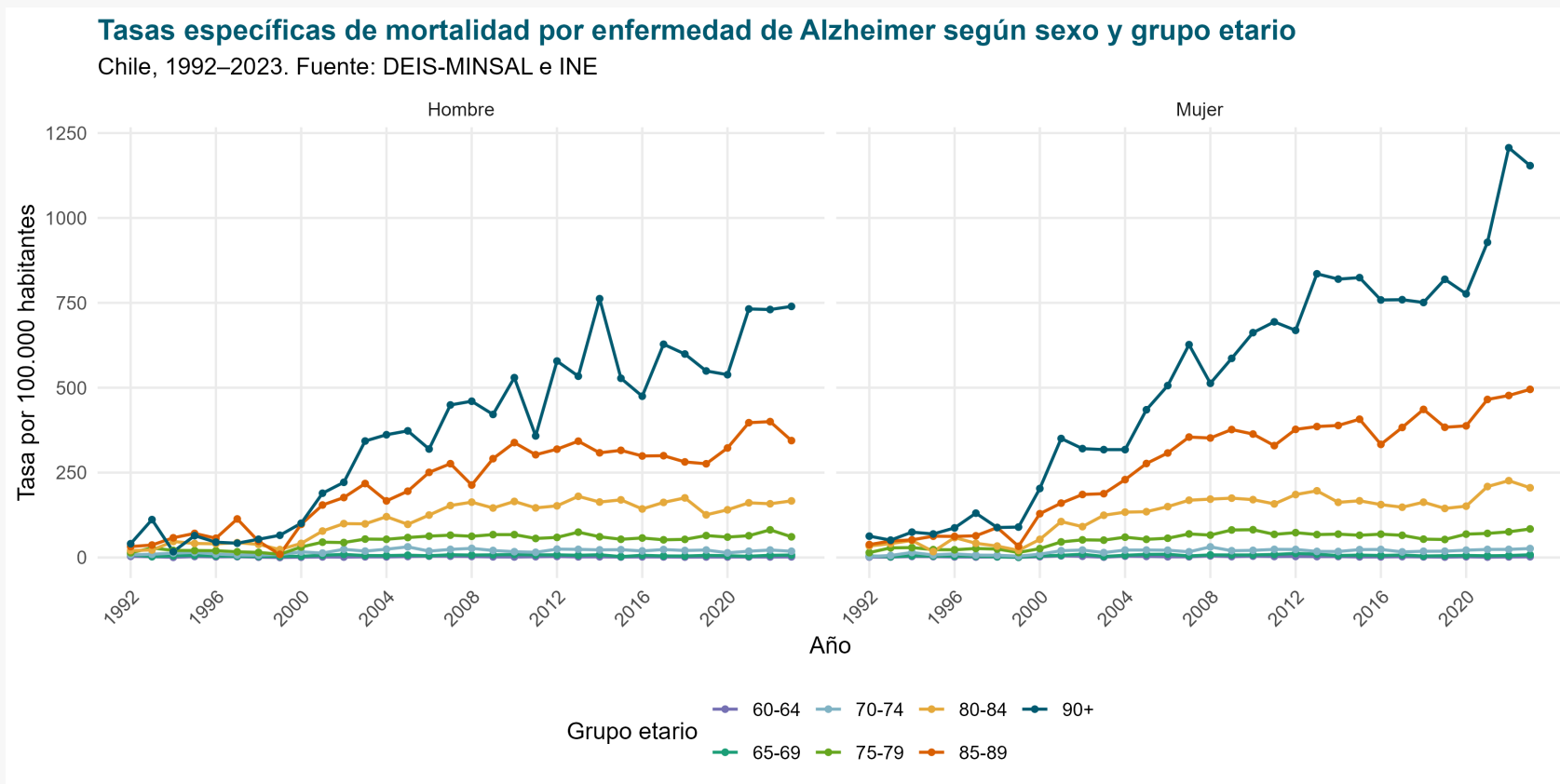


Figura 3. Tasas de mortalidad específicas por enfermedad de Alzheimer en hombres (izquierda) y mujeres (derecha) según grupos de edad para el período 1992–2023.

- Tasas aumentan con la edad, lideradas por el grupo ≥ 90 años que en 2023 supera las 1.100 defunciones por 100.000 habitantes en mujeres y 750 en hombres.
- Crecimiento exponencial desde el año 2000 en mayores de 80 años, con tasas superiores en la población femenina.
- Tasas de personas menores de 80 años se mantienen visiblemente cercanas a cero y sin variaciones durante todo el período.

Resultados Regionales – Razón de Mortalidad Estandarizada

El SMR ($SMR_r = \frac{O_r}{E_r}$) compara el riesgo de cada región con el promedio nacional (donde 1.0 representa dicho promedio). Si el intervalo de confianza del 95% no contiene al 1.0, significa que la diferencia de riesgo (exceso o menor riesgo) es estadísticamente significativa

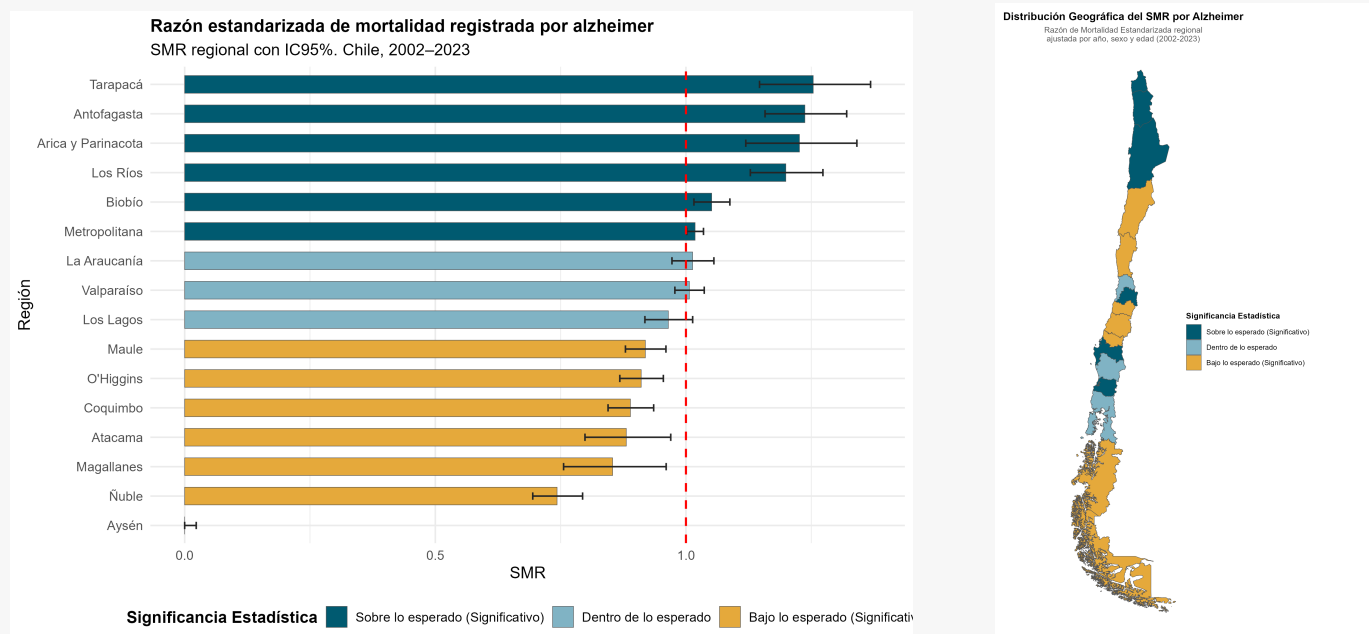


Figura 4. Razón de mortalidad estandarizada por región representada en gráfico de barras y mapa de distribución espacial para el período 2002–2023.

Exceso de riesgo ($SMR > 1,0$) registrado en Tarapacá ($SMR = 1,254$, IC: 1,147-1,368); Antofagasta ($SMR = 1,237$, IC: 1,158-1,321); Arica y Parinacota ($SMR = 1,226$, IC: 1,119-1,341) y Los Ríos ($SMR = 1,199$, IC: 1,128-1,273). Menor riesgo ($SMR < 1,0$) registrado en Ñuble ($SMR = 0,743$, IC: 0,694-0,794) y Aysén ($SMR = 0,000$, IC: 0,000-0,023).

Discusión

La mortalidad registrada por enfermedad de Alzheimer en Chile muestra un aumento exponencial, con un incremento del cambio porcentual ($APC = 100\{\exp(\beta_1) - 1\}$) anual del 7,77%, que resulta consistente con la tendencia observada en otros países de la región como Brasil [Martins-Melo et al., 2023], aunque con una aceleración más pronunciada debido al rápido envejecimiento demográfico chileno [INE, 2026]. Este incremento en la tasa ajustada se asocia principalmente a la mejora en la identificación clínica de los casos, la reducción de certificados con causas genéricas como senilidad [Fuentes and Albala, 2014] y la implementación de políticas públicas clave como el Plan Nacional de Demencias [Ministerio de Salud de Chile, 2017] y la inclusión de la patología en las garantías explícitas en salud (GES) desde el año 2019 [Ministerio de Salud de Chile, 2019].

Por otra parte, el exceso de riesgo evidenciado en las regiones del extremo norte de Chile, con razones de mortalidad estandarizada superiores al 1,22, sugiere la conveniencia de investigar hipótesis sobre factores ambientales o socioestructurales [Steinmaus et al., 2014], así como posibles diferencias locales en el acceso al diagnóstico especializado y en la cobertura del registro regional. Adicionalmente, la marcada brecha de género, donde las mujeres concentran el 67,6% de las defunciones registradas, se vincula estrechamente con la mayor expectativa de vida femenina [OMS, 2025], la cual expone a este grupo a una mayor vulnerabilidad biológica asociada a la senescencia avanzada.

Limitaciones y Conclusiones

Como limitaciones del estudio, al tener un enfoque descriptivo, el análisis se centra en tendencias generales a nivel agregado sin establecer relaciones causales individuales. Asimismo, la transición entre las clasificaciones CIE-9 y CIE-10 a fines de la década de 1990 [Ministerio de Salud de Chile, 1997] representa una variación metodológica típica en estudios de series de tiempo de largo plazo.

En conclusión, la mortalidad registrada por la enfermedad de Alzheimer en Chile exhibe una tendencia al alza, la cual podría estar asociada con el envejecimiento de la población [INE, 2026]. Los resultados de este estudio descriptivo aportan antecedentes relevantes que destacan la importancia del Plan Nacional de Demencias [Ministerio de Salud de Chile, 2017] y del programa GES de demencias [Ministerio de Salud de Chile, 2019] como herramientas clave para dar apoyo y cobertura a las necesidades derivadas de este escenario a nivel nacional.